

ضمان جودة المحتوى — المتن المعالج لـ GACAR مقابل المصدر الرسمي

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

متن اللوائح في `assets/data/parts/` مُستخرج آليًا من ملفات PDF المنشورة من الهيئة العامة للطيران المدني. وتسجل هذه الملاحظة فحصًا موضعيًا لذلك الاستخراج مقابل المصدر الرسمي (<https://gaca.gov.sa/>) وما أسفر عنه، كي تكون النتيجة قابلة للتكرار ولا يضطر الشخص التالي إلى إعادتها.

المنهجية

- يُجري `npm run check:content` فررًا لكل وثيقة جزء/مكتبة بحثًا عن عيوب الاستخراج (`scripts/check-content.js`).
- بالنسبة للقواعد الرقمية عالية الأهمية، تُورن المعالج `assets/data/parts/part-N.html` حرفيًا مقابل ملف PDF الرسمي لـ GACAR لذلك الجزء، المُنزّل من gaca.gov.sa والمُستخرج نطه. وتقيم ملفات PDF الرسمية للأجزاء تحت: `https://gaca.gov.sa/-/media/Files/PDF/LawsAndRegulation/Aviation-Safety-and-Environmental-Sustainability/GACAR-Safety-Regulations/Part-091---General-Operating-and-Flight-Rules.pdf` (مثل `Part-091---General-Operating-and-Flight-Rules.pdf`).

النتيجة — الأرقام دقيقة

كل رقم تنظيمي جرى فحصه يطابق المصدر الرسمي تمامًا، بما في ذلك القيم الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي تختلف عن خط الأساس لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) الذي بُني عليه المحتوى:

القاعدة	GACAR الرسمي	المتن المعالج	الحكم
91.65§ السرعة الجوية المُشار إليها القصوى دون 10,000 قدم MSL	250 عقدة (463 كم/س)	250 عقدة (463 كم/س)	✓
91.65§ السرعة الجوية المُشار إليها القصوى قرب الفئة C/D، تحت الفئة B	200 عقدة (370 كم/س)	200 عقدة (370 كم/س)	✓
الأكسجين التكميلي — الطاقم، طوال الرحلة، فوق	13,000 قدم MSL (لا 14,000 لدى FAA)	13,000 قدم MSL	✓
الأكسجين التكميلي — مضغوط، قناع فوق	FL 250 (لا FL 350 لدى FAA)	FL 250	✓
91.155§ رؤية الطيران المرئي VFR، الفئة 10,000 ≥ / B قدم	5 كم خاليًا من السحب / 8 كم، 1,500 م	المثل	✓
الجزء 61 الحد الأدنى لسنّ رخصة طيار خاص PPL (غير الشراعي/المنطادي)	17 سنة	17 سنة	✓

الخلاصة: المتن جدير بالثقة جوهريًا. لم تستلزم أي تصحيحات رقمية من هذا الفحص الموضوعي.

العيوب المرصودة — عرض، لا محتوى

ترك الاستخراج نودًا شكلية لا تغيّر الأرقام التنظيمية لكنها تضرّ بسهولة القراءة، وفي حالة واحدة بالتنقل. يكتشف

`scripts/check-content.js` الآن كل فئة (شغله للحصول على القائمة الحالية لكل ملف؛ يخرج `--strict` بقيمة غير صفرية عند العيوب البنيوية):

- ندوب التعرّف الضوئي للرموز الرياضية (53/74 من ملفات الأجزاء، نحو 1,000 إصابة): قُرئت أرقام الأقسام الغامقة بوصفها LaTeX، فخلّفت `mathbf§91.33`، `bfxi91-19`، `bfde\ltadelta91-21`، وهذا أيضًا يشوّه مرتكزات `id="sec-..."` التي يربط بها `assets/js/document.js` عبر الروابط العميقة (رابط إلى `#sec-91-41` يُخطئ المعرّف الفعلي `sec-bf-91-41`) — وهو العيب الأعلى أثرًا.
- أغلفة جداول `<html>/<body>` الشاردة (32 ملفًا): غُلّفت جداول اللوائح المُستخرجة بوصفها وثائق قائمة بذاتها داخل `<figure>`؛ يجزّد `innerHTML` الأغلفة فتظل تُعرّض، لكن نص الخلايا يحمل ضوضاء التعرّف الضوئي (`f 1000` بدل `"ft"`).
- معرّفات `id` مكرّرة (29 ملفًا): تكرار `sub-f / sub-a` وغيرها يكسر استهداف الروابط العميقة.
- تعرّف ضوئي على مستوى الحرف يُصد في الفحوص الموضوعية: `40←40`، `3e←Be`، فقدان مسافات (2) `ACAS IHI`، `rajectory`، `ICAO`، `500ft`.

التوصية

دقّة المحتوى جيدة بما يكفي للإطلاق. والعمل المتبقي هو تنظيف عرضي، يُنجز على أفضل وجه بإعادة الاستيعاب من ملفات PDF المصدّرة التي تُدّ موقعها الآن باستخدام مستخرج مدرك لوضع الرياضيات (أو تحويل موجّه يجزّد رموز `mathbf/bf*` ويعيد توليد معرّفات `sec-...`). تابع التقدّم بـ `node scripts/check-content.js --strict` — يصبح أخضر متى نطّف جزءًا ما.